第 6 节　离散型随机变量及其分布列、数字特征

课标要求

1. 通过具体实例，了解离散型随机变量的概念.
2. 理解离散型随机变量分布列及其数字特征（均值、方差）.
3. 能计算离散型随机变量的均值、方差，并能解决一些简单的实际问题.

离散型随机变量的分布列

考点一

1. 离散型随机变量

对于随机试验样本空间 Ω 中的每个样本点 ω，都有唯一的实数 $X(\omega)$ 与之对应，我们称 X 为随机变量. 可能取值为有限个或可以__一一列举__的随机变量称为离散型随机变量.

2. 离散型随机变量的分布列

（1）定义：

一般地，设离散型随机变量 X 的可能取值为 x_1，x_2，…，x_n，称 X 取每一个值 x_i 的概率 $P(X=x_i)=p_i$（$i=1$，2，…，n）为 X 的概率分布列，简称分布列.

离散型随机变量的分布列也可以用如下表格表示：

X	x_1	x_2	…	x_n
P	p_1	p_2	…	p_n

（2）性质：

①$p_i \geqslant$__0__，$i=1$，2，…，n；

②$p_1+p_2+\cdots+p_n=$__1__.

例 1　（1）设随机变量 X 的分布列为

X	1	2	3	4
P	$4k$	0.6	$3k$	k

则 $P(|X-2|\leqslant 1)=$（　A　）

A. 0.95　　B. 0.85

C. 0.75　　D. 0.65

解析：依题意，$4k+0.6+3k+k=1$，解得 $k=0.05$，所以 $P(|X-2|\leqslant 1)=P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)=7k+0.6=0.95$. 故选 A.

（2）设随机变量 ξ 的分布列为 $P(\xi=\frac{k}{5})=\frac{k}{a}$（$k=1$，2，3，4，5），则实数 a 的值为__15__.

解析：由概率的基本性质知：$\frac{1}{a}+\frac{2}{a}+\frac{3}{a}+\frac{4}{a}+\frac{5}{a}=1$，解得 $a=15$.

规律方法

离散型随机变量分布列性质的应用

（1）利用“概率之和为 1”可以求相关参数的值；

（2）利用“在某个范围内的概率等于它取这个范围内各个值的概率之和”求某些特定事件的概率；

（3）可以根据性质判断所得分布列结果是否正确.

练 1 若离散型随机变量 X 的分布列如下：

X	-2	-1	0	1	2	3
P	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1

则当 $P(X<x)=0.8$ 时，实数 x 的取值范围是（　　）

A. $(-\infty, 1]$　　B. $[1, 2]$

C. $(1, 2]$　　D. $[1, 2)$

解析：C　由分布列知，$P(X\leqslant 1)=P(X=-2)+P(X=-1)+P(X=0)+P(X=1)=0.1+0.2+0.2+0.3=0.8$，$P(X<2)=0.8$，则当 $P(X<x)=0.8$ 时，$1<x\leqslant 2$，所以实数 x 的取值范围是 $(1, 2]$. 故选 C.

离散型随机变量的均值与方差

考点二

设离散型随机变量 X 的分布列为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

（1）均值（数学期望）：称 $E(X)=$ $x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n$ $=\sum\limits_{i=1}^{n}x_ip_i$ 为随机变量 X 的均值或数学期望. 它反映了随机变量取值的 平均水平 ；

（2）方差：称 $D(X)=(x_1-E(X))^2p_1+(x_2-E(X))^2p_2+\cdots+(x_n-E(X))^2p_n=\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-E(X))^2p_i$ 为随机变量 X 的方差，并称 $\sqrt{D(X)}$ 为随机变量 X 的 标准差 ，记为 $\sigma(X)$，它们都可以度量随机变量取值与其均值的 偏离程度 .

结论：（1）若 $Y=aX+b$，其中 a，b 是常数，X 是随机变量，则

① $E(k)=k$，$D(k)=0$，其中 k 为常数；② $E(aX+b)=aE(X)+b$，$D(aX+b)=a^2D(X)$；③ $E(X_1+X_2)=E(X_1)+E(X_2)$；④ $D(X)=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2p_i-(E(X))^2=E(X^2)-(E(X))^2$；⑤若 X_1，X_2 相互独立，则 $E(X_1\cdot X_2)=E(X_1)\cdot E(X_2)$.

（2）若随机变量 X 服从两点分布，则 $E(X)=p$，$D(X)=p(1-p)$.

角度 1　均值与方差的性质

例 2 随机变量 Y 的分布列如下表，且 $E(Y)=3$，则 $D(3Y-5)=$（　　）

Y	0	2	a
P	$\frac{1}{6}$	m	$\frac{1}{3}$

A. 10　　B. 15

C. 40　　D. 45

解析：D　由题意得 $\frac{1}{6}+m+\frac{1}{3}=1$，得 $m=\frac{1}{2}$，所以 $E(Y)=0\times\frac{1}{6}+2\times\frac{1}{2}+\frac{1}{3}a=3$，解得 $a=6$，所以 $D(Y)=(0-3)^2\times\frac{1}{6}+(2-3)^2\times\frac{1}{2}+(6-3)^2\times\frac{1}{3}=5$，所以 $D(3Y-5)=3^2D(Y)=9\times5=45$，故选 D.

规律方法

计算均值与方差的基本方法

（1）已知随机变量的分布列求它的均值、方差和标准差，可直接用定义公式求；

（2）已知随机变量 X 的均值、方差，求 X 的线性函数 $Y=aX+b$ 的均值、方差和标准差，可直接用均值及方差的性质求.

角度 2　离散型随机变量的均值与方差

例 3　（2026 • 河北保定模拟）某书店年终为回馈广大书友拟举办“赢书卡”答题活动. 该活动设立两个关卡，分别为 A 号关卡和 B 号关卡. 若小明在 A 号关卡通关率为$\frac{1}{3}$，通关奖励是 500 元购书卡；在 B 号关卡通关率为$\frac{1}{2}$，通关奖励是 600 元购书卡；未通关则无奖励.

（1）若书店只允许随机选择一个关卡闯关，求小明通关的概率；

解：设事件 M 表示小明选择 A 号关卡并通关，事件 N 表示小明选择 B 号关卡并通关，

$\therefore P=P(M)+P(N)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{5}{12}$.

（2）若书店规定在第一关通关后必须连续闯关，通关即可获得对应通关奖励，第一关通关失败后终止游戏，两关奖励互不影响. 小明通过掷骰子选择闯关的序号，若他掷出的点数小于 3，则先选择 A 号关卡，否则选择 B 号关卡，记小明赢得购书卡金额为 X 元，则 X 的分布列和数学期望.

解：小明选择 A 号关卡的概率：$P_1=\frac{1}{3}$，小明选择 B 号关卡的概率：$P_2=\frac{2}{3}$，

由题意，X 的可能取值为 0，500，600，1 100，

$\therefore P(X=0)=\frac{1}{3}\times(1-\frac{1}{3})+\frac{2}{3}\times(1-\frac{1}{2})=\frac{5}{9}$，

$P(X=500)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times(1-\frac{1}{2})=\frac{1}{18}$，

$P(X=600)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\times(1-\frac{1}{3})=\frac{2}{9}$，

$P(X=1\,100)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$，

X 的分布列为

X	0	500	600	1 100
P	$\frac{5}{9}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{6}$

$\therefore E(X)=0\times\frac{5}{9}+500\times\frac{1}{18}+600\times\frac{2}{9}+1\,100\times\frac{1}{6}=\frac{3\,100}{9}$.

规律方法

求离散型随机变量 X 的均值与方差的步骤

（1）理解 X 的意义，写出 X 的所有可能取值；

（2）求 X 取每个值的概率；

（3）写出 X 的分布列；

（4）由均值、方差的定义求 $E(X)$，$D(X)$.

练 2　（1）〔一题多解〕设随机变量 X 的分布列如下（其中 $0<p<1$），$D(X)$ 表示 X 的方差，则当 p 从 0 增大到 1 时（　　）

X	0	1	2
P	$\frac{1-p}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{p}{2}$

A. $D(X)$ 增大　　B. $D(X)$ 减小

C. $D(X)$ 先减后增　　D. $D(X)$ 先增后减

解析：D　法一　由分布列可得 $E(X)=0\times\frac{1-p}{2}+1\times\frac{1}{2}+2\times\frac{p}{2}=\frac{1}{2}+p$，则 $D(X)=\frac{1-p}{2}\left(\frac{1}{2}+p\right)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+p-1\right)^2+\frac{p}{2}\left(\frac{1}{2}+p-2\right)^2=-p^2+p+\frac{1}{4}=-\left(p-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}$，因为 $0<p<1$，所以 $D(X)$ 先增后减，故选 D.

法二　$E(X)=\frac{1}{2}+p$，$E(X^2)=0\times\frac{1-p}{2}+1\times\frac{1}{2}+4\times\frac{p}{2}=\frac{1}{2}+2p$，$\therefore D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1}{2}+2p-\left(\frac{1}{2}+p\right)^2=-p^2+p+\frac{1}{4}=-\left(p-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}$，因为 $0<p<1$，所以 $D(X)$ 先增后减，故选 D.

（2）已知某校有甲、乙两支志愿服务队，甲队由 3 名男生和 3 名女生组成，乙队由 4 名男生和 1 名女生组成.

①先从两队中选取一队，选取甲队的概率为$\frac{2}{3}$，选取乙队的概率为$\frac{1}{3}$，再从该队中随机选取一名志愿者，求该志愿者是男生的概率；

②在某次活动中，从甲队中随机选取 2 名志愿者支援乙队，记 X 为乙队中男生与女生人数之差，求 X 的分布列与期望.

解：①设事件 A 为“选甲队”，事件 B 为“选乙队”，事件 C 为“选中男生”，

则 $P(C)=P(A)P(C\mid A)+P(B)P(C\mid B)=\frac{2}{3}\times\frac{3}{6}+\frac{1}{3}\times\frac{4}{5}=\frac{1}{3}+\frac{4}{15}=\frac{3}{5}$.

②从甲队中随机选取 2 名志愿者支援乙队，X 的可能取值为 1，3，5，

则 $P(X=1)=\frac{C_3^2}{C_6^2}=\frac{3}{15}=\frac{1}{5}$,

$P(X=3)=\frac{C_3^1C_3^1}{C_6^2}=\frac{9}{15}=\frac{3}{5}$,

$P(X=5)=\frac{C_3^2}{C_6^2}=\frac{3}{15}=\frac{1}{5}$,

故 X 的分布列为

X	1	3	5
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$

数学期望为 $E(X)=1\times\frac{1}{5}+3\times\frac{3}{5}+5\times\frac{1}{5}=3$.

均值与方差在决策中的应用

提能点

例 4　（2026·江西南昌模拟）甲公司现有资金 200 万元，考虑一项投资计划，假定影响投资收益的唯一因素是投资期间的经济形势，若投资期间经济形势好，投资有 25%的收益率，若投资期间经济形势不好，投资有 10%的损益率；如果不执行该投资计划，损失为 1 万元. 现有两个方案，方案一：执行投资计划；方案二：聘请投资咨询公司乙分析投资期间的经济形势，聘请费用为 5 000 元，若投资咨询公司乙预测投资期间经济形势好，则执行投资计划；若投资咨询公司乙预测投资期间经济形势不好，则不执行该计划. 根据以往的资料表明，投资咨询公司乙预测不一定正确，投资期间经济形势好，咨询公司乙预测经济形势好的概率是 0.8；投资期间经济形势不好，咨询公司乙预测经济形势不好的概率是 0.7. 假设根据权威资料可以确定，投资期间经济形势好的概率是 40%，经济形势不好的概率是 60%.

（1）求投资咨询公司乙预测投资期间经济形势好的概率；

解：记投资期间经济形势好为事件 B_1，投资期间经济形势不好为事件 B_2，

投资咨询公司预测投资期间经济形势好为事件 A，

则 $P(B_1)=0.4$，$P(B_2)=0.6$，

因此 $P(A)=P(B_1A+B_2A)=0.4\times0.8+0.6\times0.3=0.5$.

（2）根据获得利润的期望值的大小，甲公司应该执行哪个方案？说明理由.

解：若采取方案一，则该公司获得的利润值 X 万元的分布列是

X	50	−20
P	0.4	0.6

$E(X)=50\times0.4-20\times0.6=8$ 万元；

若采取方案二：设该公司获得的利润值为 Y 万元，有以下情况，

投资期间经济形势好，咨询公司乙预测经济形势为好，$Y=49.5$，

其发生的概率为：$P(B_1A)=0.4\times0.8=0.32$，

投资期间经济形势好，咨询公司乙预测经济形势为不好，$Y=-1.5$，

其发生的概率为：$P(B_1\overline{A})=0.4\times0.2=0.08$，

投资期间经济形势不好，咨询公司乙预测经济形势为好，$Y=-20.5$，

其发生的概率为：$P(B_2A)=0.6\times0.3=0.18$，

投资期间经济形势不好，咨询公司乙预测经济形势为不好，$Y=-1.5$，

其发生的概率为：$P(B_2\overline{A})=0.6\times0.7=0.42$，

因此，随机变量 Y 的分布列为：

Y	−20.5	−1.5	49.5
P	0.18	0.5	0.32

因此，$E(Y)=-20.5\times0.18-1.5\times0.5+49.5\times0.32=-3.69-0.75+15.84=11.4$ 万元，

因为 $E(X)<E(Y)$，所以甲公司应该选择方案二.

规律方法

用均值、方差进行决策的方法

（1）当均值不同时，直接在均值意义下根据两个随机变量取值的平均水平，对问题作出判断；

（2）若两随机变量均值相同或相差不大，则可通过分析两变量的方差来研究随机变量的离散程度或者稳定程度，做出符合实际问题要求的决策判断.

练 3 为回馈顾客，某商场拟通过摸球兑奖的方式对 1 000 位顾客进行奖励，规定：每位顾客从一个装有 4 个标有面值的球的袋中一次性随机摸出 2 个球，球上所标的面值之和为该顾客所获的奖励额.

（1）若袋中所装的 4 个球中有 1 个所标的面值为 50 元，其余 3 个均为 10 元，求：

①顾客所获的奖励额为 60 元的概率；

②顾客所获的奖励额的分布列及数学期望.

解：设顾客所获的奖励额为 X（元）.

①由题意，得 $P(X=60)=\frac{C_1^1C_3^1}{C_4^2}=\frac{1}{2}$，即顾客所获的奖励额为 60 元的概率为 $\frac{1}{2}$.

②由题意，得X的所有可能取值为20，60，

则$P(X=60)=\frac{1}{2}$，$P(X=20)=\frac{C_3^2}{C_4^2}=\frac{1}{2}$，

所以X的分布列为

X	20	60
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

因此$E(X)=20\times\frac{1}{2}+60\times\frac{1}{2}=40$（元）.

（2）商场对奖励总额的预算是60 000元，并规定袋中的4个球只能由标有面值10元和50元的两种球组成，或由标有面值20元和40元的两种球组成. 为了使顾客得到的奖励总额尽可能符合商场的预算且每位顾客所获的奖励额相对均衡，请对袋中的4个球的面值给出一种合适的设计， 并说明理由.

解：根据商场的预算，每个顾客的平均奖励额为60元，先寻找期望为60的可能方案.

对于面值由10元和50元组成的情况，

如果选择（10，10，10，50）的方案，因为60是面值之和的最大值，所以数学期望不可能为60；

如果选择（50，50，50，10）的方案，因为60是面值之和的最小值，所以数学期望也不可能为60.

因此可能的方案是（10，10，50，50），记为方案1.

对于面值由20元和40元组成的情况，同理可排除（20，20，20，40）和（40，40，40，20）的方案，所以可能的方案是（20，20，40，40），记为方案2.

对于方案1，设顾客所获的奖励额为X_1元，则X_1的分布列为

X_1	20	60	100
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

所以$E(X_1)=20\times\frac{1}{6}+60\times\frac{2}{3}+100\times\frac{1}{6}=60$，

$D(X_1)=(20-60)^2\times\frac{1}{6}+(60-60)^2\times\frac{2}{3}+(100-60)^2\times\frac{1}{6}=\frac{1\,600}{3}$.

对于方案2，设顾客所获的奖励额为X_2元，则X_2的分布列为

X_2	40	60	80
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

所以$E(X_2)=40\times\frac{1}{6}+60\times\frac{2}{3}+80\times\frac{1}{6}=60$，

$D(X_2)=(40-60)^2\times\frac{1}{6}+(60-60)^2\times\frac{2}{3}+(80-60)^2\times\frac{1}{6}=\frac{400}{3}$.

由于两种方案的奖励额的数学期望都符合要求，

但方案2的奖励额的方差比方案1的小，故应该选择方案2.

课时跟踪训练

（时间：60分钟，满分：90分） ［备注：单选、填空题5分，多选题6分］

A级 基础达标

1. 随机变量X的分布列为

X	-1	0	1
P	a	$\frac{1}{3}$	c

则 $P(|X|=1)=$（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{1}{6}$

解析：C　$P(|X|=1)=a+c=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$，故选 C.

2. 离散型随机变量 ξ 的概率分布规律为 $P(\xi=n)=\frac{a}{n(n+1)}$（$n=1,2,3$），其中 a 是常数，则 $P(\frac{1}{3}<\xi<3)=$（　　）

A. $\frac{2}{9}$　　B. $\frac{8}{9}$　　C. 1　　D. $\frac{4}{9}$

解析：B　由题知 $\frac{a}{2}+\frac{a}{6}+\frac{a}{12}=1$，解得 $a=\frac{4}{3}$，所以 $P(\xi=n)=\frac{4}{3n(n+1)}$（$n=1,2,3$），又 $P(\frac{1}{3}<\xi<3)=P(\xi=1)+P(\xi=2)=\frac{2}{3}+\frac{2}{9}=\frac{8}{9}$，故选 B.

3. 一射手对靶射击，直到第一次命中为止，每次命中的概率为 0.6，现有 4 颗子弹，命中后的剩余子弹数目 ξ 的期望为（　　）

A. 2.44　　B. 3.3

C. 2.4　　D. 2.376

解析：D　由题意知 ξ 所有的取值为 0，1，2，3. 由题知，该射手对靶射击，每次命中的概率为 0.6，所以没有命中的概率为 0.4. ∵当 $\xi=0$ 时，表示前三次都没射中，第四次还要射击，但结果不计，∴$P(\xi=0)=0.4^3=0.064$；∵当 $\xi=1$ 时，表示前两次都没射中，第三次射中，∴$P(\xi=1)=0.4^2\times0.6=0.096$；∵当 $\xi=2$ 时，表示第一次没射中，第二次射中，∴$P(\xi=2)=0.4\times0.6=0.24$；∵当 $\xi=3$ 时，表示第一次射中，∴$P(\xi=3)=0.6$. ∴ξ 的数学期望 $E(\xi)=0\times0.064+1\times0.096+2\times0.24+3\times0.6=2.376$，故选 D.

4. 小智参加投篮比赛，比赛规则为投中 1 次得 1 分，投不中扣 1 分. 已知小智投篮的命中率为 0.5，记小智投篮 3 次后的得分为 ξ，则 $D(|\xi|)=$（　　）

A. 0.375　　B. 0.75

C. 1.5　　D. 3

解析：B　由题意得：ξ 的可能取值是 -3，3，-1，1，$P(\xi=3)=P(\xi=-3)=0.5^3=0.125$，$P(\xi=1)=P(\xi=-1)=C_3^2 0.5^3=3\times0.5^3=0.375$，所以 $|\xi|$ 的取值范围是 1，3，$P(|\xi|=1)=P(\xi=1)+P(\xi=-1)=0.375\times2=0.75$，$P(|\xi|=3)=P(\xi=3)+P(\xi=-3)=0.125\times2=0.25$，$|\xi|$ 分布列为

$\lvert\xi\rvert$	1	3
P	0.75	0.25

故 $E(|\xi|)=1\times0.75+3\times0.25=1.5$，$D(|\xi|)=(1-1.5)^2\times0.75+(3-1.5)^2\times0.25=0.75$. 故选 B.

5. 投资 A，B 两种股票，每股收益的分布列如下表：

股票 A 收益分布列

收益 X	-2	0	2
概率	0.1	0.3	0.6

股票 B 收益分布列

收益 Y	0	1	2
概率	0.3	0.4	0.3

下列说法正确的是（　　）

A. 投资股票 A 的期望收益较小

B. 投资股票 B 的期望收益较小

C. 投资股票 A 的风险比投资股票 B 的风险小

D. 投资股票 B 的风险比投资股票 A 的风险小

解析：D　股票 A 收益 X 的期望为 $E(X)=-2\times0.1+0\times0.3+2\times0.6=1$，方差为 $D(X)=(-2-1)^2\times0.1+(0-1)^2\times0.3+(2-1)^2\times0.6=1.8$，股票 B 收益 Y 的期望为 $E(Y)=0\times0.3+1\times0.4+2\times0.3=1$，方差为 $D(Y)=(0-1)^2\times0.3+(1-1)^2\times0.4+(2-1)^2\times0.3=0.6$，所以 $E(X)=E(Y)$，$D(X)>D(Y)$，投资股票 A 的期望收益等于投资股票 B 的期望收益，投资股票 B 的风险比投资股票 A 的风险小，故选 D.

6. 〔多选〕盒中有 3 个球，其中 1 个红球，2 个黄球. 从盒中随机取球，每次取 1 个不放回，直到取出红球为止. 设此过程中取到黄球的个数为 ξ，$E(\xi)$，$D(\xi)$ 分别为随机变量 ξ 的均值与方差，则下列结论正确的是（　　）

A. $P(\xi=0)=\frac{1}{3}$　　B. $E(\xi)=1$

C. $E(3\xi+1)=3$　　D. $D(3\xi+1)=6$

解析：ABD　$\xi=0$ 表示停止取球时没有取到黄球，所以 $P(\xi=0)=\frac{1}{3}$，故 A 正确；又随机变量 ξ 的所有可能取值为 0，1，2，则 $P(\xi=1)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$，$P(\xi=2)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$，故 ξ 的分布列为

ξ	0	1	2
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

所以 $E(\xi)=0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{3}=1$，故 B 正确；由 $E(3\xi+1)=3E(\xi)+1=3\times1+1=4$，故 C 错误；$D(\xi)=\frac{1}{3}\times(0-1)^2+\frac{1}{3}\times(1-1)^2+\frac{1}{3}\times(2-1)^2=\frac{2}{3}$，$D(3\xi+1)=9\times D(\xi)=6$，故 D 正确. 故选 A、B、D.

7. 现有一质地均匀的正方体骰子（六个面分别标着数字 1～6），连续投掷两次，记 m，n 分别为第一次、第二次投掷后朝上的点数，设离散型随机变量 $X=|m-n|$，则 $P(X=1)$ 的值为_____.

解析：连续投掷两次质地均匀的正方体骰子，则总共有 $6\times6=36$ 种情况，$X=1$ 时，两次投掷点数相差 1，共有 10 种情况，（1，2），（2，1），（2，3），（3，2），（3，4），（4，3），（4，5），（5，4），（5，6），（6，5），故 $P(X=1)=\frac{10}{36}=\frac{5}{18}$.

8. 抛掷一枚质地不均匀的硬币（两面图案分别为“花”“字”）一次，记“花”面朝上的概率为 p，令随机变量 $X=\begin{cases}1,&\text{“花”面朝上},\\0,&\text{“字”面朝上},\end{cases}$ 则 $D(2X)=$_____.

解析：由题知，X 服从两点分布，且 $P(1)=p$，$P(0)=1-p$，所以 $D(X)=p(1-p)$，$D(2X)=4D(X)=4p(1-p)$.

9.（2025·全国Ⅰ卷 14 题）有 5 个相同的球，分别标有数字 1，2，3，4，5，从中有放回地随机取 3 次，每次取 1 个球. 记 X 为这 5 个球中至少被取出 1 次的球的个数，则 X 的数学期望 $E(X)=$_____.

解析：X 的所有取值为 1，2，3，$X=1$ 表示 3 次取同一个数字的球，则 $P(X=1)=C_5^1\left(\frac{1}{5}\right)^3=\frac{1}{25}$；$X=3$ 表示 3 次取不同数字的球并排序，则 $P(X=3)=A_5^3\left(\frac{1}{5}\right)^3=\frac{12}{25}$；$X=2$ 表示 3 次取 2 个不同数字的球，其中一个球取了两次并排序，$P(X=2)=C_5^2\times2\times3\times\left(\frac{1}{5}\right)^3=\frac{12}{25}$. 所以 X 的分布列为

X	1	2	3

P	$\frac{1}{25}$	$\frac{12}{25}$	$\frac{12}{25}$

所以 $E(X)=1\times\frac{1}{25}+2\times\frac{12}{25}+3\times\frac{12}{25}=\frac{61}{25}$.

10.（13 分）（2026·湖南长沙模拟）在某人工智能的语音识别系统开发中，每次测试语音识别成功的概率受环境条件（安静或嘈杂）的影响.

（1）已知在安静环境下，语音识别成功的概率为 0.9；在嘈杂环境下，语音识别成功的概率为 0.6. 某天进行测试，已知当天处于安静环境的概率为 0.3，处于嘈杂环境的概率为 0.7，求测试结果为语音识别成功的概率；

（2）已知当前每次测试成功的概率为 0.8，每次测试成本固定，现有两种测试方案：

方案一：测试 4 次；方案二：先测试 3 次，如果这 3 次中成功次数小于等于 2 次，则再测试 2 次，否则不再测试，为降低测试成本，以测试次数的期望值大小为决策依据，应选择哪种方案？

解：（1）记事件 A 是“安静环境”，则 $\overline{A}$ 是“嘈杂环境”，记事件 B 是“语音识别成功”.

所以 $P(B)=P(B\mid A)P(A)+P(B\mid\overline{A})P(\overline{A})=0.3\times0.9+0.7\times0.6=0.69$.

（2）设每次测试成本固定为 a，

设方案一和方案二测试成本分别为 X，Y，

方案一：测试 4 次，则 $E(X)=4a$；

方案二：Y 可取 $3a$，$5a$，

$P(Y=3a)=0.8\times0.8\times0.8=0.512$，

$P(Y=5a)=1-0.8\times0.8\times0.8=0.488$，

随机变量 Y 的分布列如下表所示：

Y	$3a$	$5a$
P	0.512	0.488

所以 $E(Y)=3a\times0.512+5a\times0.488=3.976a$.

所以 $E(X)>E(Y)$，即方案一测试成本的期望值大于方案二测试成本的期望值，所以应选择方案二.

B级 综合应用

11.〔知识交汇〕已知随机变量 X 的分布列如下表，则“$E(X)=\frac{2}{3}$”是“$D(X)=\frac{2}{9}$”的（　　）

X	0	1
P	a	b

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析：A　由分布列可得 $E(X)=0\times a+1\times b=b$，$D(X)=a(0-b)^2+b(1-b)^2=ab^2+b(1-b)^2=(1-b)b^2+b(1-b)^2=b(1-b)$，若 $E(X)=\frac{2}{3}$，则 $b=\frac{2}{3}$，此时 $D(X)=b(1-b)=\frac{2}{9}$，故充分性成立；若 $D(X)=\frac{2}{9}$，则 $b(1-b)=\frac{2}{9}$，解得 $b=\frac{2}{3}$或 $b=\frac{1}{3}$，故必要性不成立，因此“$E(X)=\frac{2}{3}$”是“$D(X)=\frac{2}{9}$”的充分不必要条件，故选 A.

12.〔多选〕已知 $\frac{1}{4}<p<1$，随机变量 X 的分布列如下，则下列结论正确的有（　　）

X	0	1	2
P	$p-p^2$	$1-p$	p^2

A. $P(X=2)$ 的值最大

B. $P(X=0)<P(X=1)$

C. $E(X)$ 随 p 的增大而减小

D. $E(X)$ 随 p 的增大而增大

解析：BD　当 $p=\frac{1}{2}$ 时，$P(X=2)=\frac{1}{4}$，$P(X=1)=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}>\frac{1}{4}$，A 错误；因为 $\frac{1}{4}<p<1$，所以 $p-p^2=p(1-p)<1-p$，即 $P(X=0)<P(X=1)$，B 正确；$E(X)=1-p+2p^2=2\left(p-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{7}{8}$，因为 $\frac{1}{4}<p<1$，所以 $E(X)$ 随 p 的增大而增大，C 错误，D 正确.

13.〔创新考法〕体育课的排球发球项目考试的规则是：每位学生最多可发球 3 次，一旦发球成功，则停止发球；否则一直发到 3 次为止. 设学生一次发球成功的概率为 $p(p\neq0)$，发球次数为 X，若 X 的数学期望 $E(X)>1.75$，则 p 的取值范围是_____.

解析：由题意，可得 $P(X=1)=p$，$P(X=2)=(1-p)\cdot p$，$P(X=3)=(1-p)^2\cdot p+(1-p)^3=(1-p)^2$，所以期望为 $E(X)=1\times p+2(1-p)\cdot p+3(1-p)^2=p^2-3p+3$，令 $p^2-3p+3>1.75$，即 $4p^2-12p+5>0$，解得 $p<\frac{1}{2}$ 或 $p>\frac{5}{2}$，又由 $0<p<1$，可得 $p\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，即 p 的取值范围为 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$.

14.（15 分）（2026·山东滨州模拟）某学校组织“一带一路”有奖知识竞赛，有 A，B 两个问题，已知甲同学答对问题 A 的概率为 0.6，回答正确得奖金 10 元，回答错误得奖金 0 元；答对问题 B 的概率为 0.5，回答正确得奖金 x 元，回答错误得奖金 0 元. 甲同学回答 A，B 两个问题正确与否相互独立.

（1）若甲同学对两个问题都作答，求他仅答对其中一个问题的概率；

（2）若规定只有在答对第一个问题的情况下，才能回答下一个问题，若甲先回答 A 问题和先回答 B 问题所获得的奖金总额的期望相同，求 x 的值.

解：（1）设甲同学答对问题 A 的概率为 $P(A)$，答对问题 B 的概率为 $P(B)$.

易知 $P(A)=0.6$，$P(B)=0.5$，又回答 A，B 两个问题正确与否相互独立，

所以仅答对其中一个问题的概率为

$P=P(A)[1-P(B)]+[1-P(A)]P(B)=0.6\times(1-0.5)+(1-0.6)\times0.5=0.5$.

（2）设甲先回答 A 问题所获得的奖金总额为 X，

则 X 的所有可能取值为 0，10，$10+x$.

易知 $P(X=0)=1-0.6=0.4$，$P(X=10)=0.6\times(1-0.5)=0.3$，

$P(X=10+x)=0.6\times0.5=0.3$.

此时期望值为 $E(X)=0\times0.4+10\times0.3+(10+x)\times0.3=6+0.3x$.

设甲先回答 B 问题所获得的奖金总额为 Y，

则 Y 的所有可能取值为 0，x，$10+x$.

易知 $P(Y=0)=1-0.5=0.5$，$P(Y=x)=0.5\times(1-0.6)=0.2$，

$P(Y=10+x)=0.5\times0.6=0.3$.

此时期望值为 $E(Y)=0\times0.5+0.2x+(10+x)\times0.3=3+0.5x$.

由 $E(X)=E(Y)$ 可得 $6+0.3x=3+0.5x$，

解得 $x=15$